

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Escola Politécnica

ESTUDOS DE BANCO DE DADOS I

Prof Dra Renata Arantes
E-mail: renata.arantes@puc-campinas.edu.br

Processo de Normalização

Revisão: Dependências Funcionais

- Total, Parcial e Transitiva
- Normalização complementa a análise das dependências

Resumindo- Dependência Funcional

Meta da modelagem: todos os atributos da tabela devem depender diretamente da chave primária (seja simples ou composta).

Se a chave for simples → todos os atributos já vão depender dela (dependência total por definição).

Se a chave for composta → cada atributo deve depender dos dois (ou mais) atributos da chave, nunca de apenas um pedaço (senão vira parcial) e nunca de outro atributo intermediário (senão vira transitiva).

✦ **Então, sim:** a ideia é sempre chegar na dependência funcional total.

É isso que garante que a tabela esteja bem estruturada e pronta para a normalização.

Por que Normalizar?

- Eliminar redundância
- Evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão
- Garantir integridade e consistência dos dados

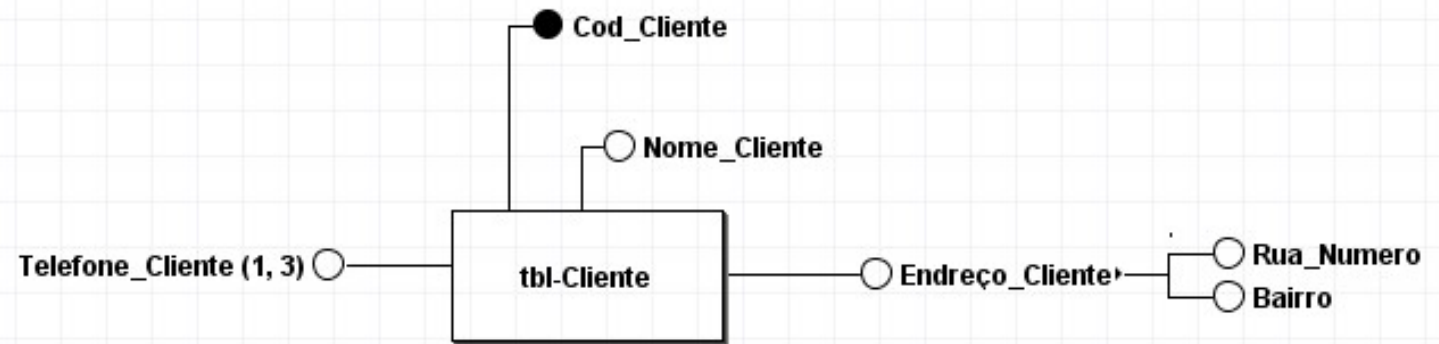
Primeira Forma Normal (1FN)

Regras:

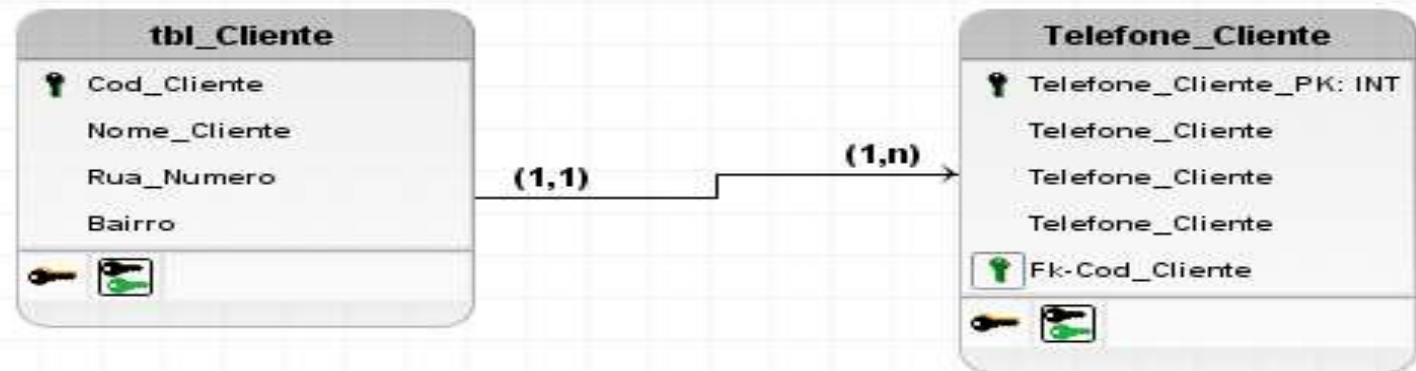
- Cada célula contém um único valor (atômico- um único valor por campo)
- Não pode haver listas ou repetições de grupos de atributos

Exemplo: separar telefones (atributo multivalorado) de um cliente em outra tabela

Conceitual



Lógico



Primeira Forma Normal – 1FN

tbl_Cliente
Cod_Cliente
Nome_Cliente
*Tel_Cliente
Endereço_Cliente

Tbl_Cliente			
Cod_Cliente	Nome_Cliente	*Tel_Cliente	Endereço_Cliente
2532	José	99653-2145 2865-3212	Rua das Giestas, 234, ap 45 – Vila Bela
2536	Marcos	2643-5321	Av Carlos de Almeida, 459 – Vila das Rosas
2453	Ana	4213-6532 97563-5632	Ria Min Alberto Jorge , 1492 – Vila Primavera

Tabela Normalizada– 1FN

Tbl_Cliente			
Cod_Cliente	Nome_Cliente	Rua	Bairro
2532	José	Rua das Giestas, 234	Vila Bela
2536	Marcos	Av Carlos de Almeida, 459	Vila das Rosas
2453	Ana	Ria Min Alberto Jorge , 1492	Vila Primavera

Tbl_Telefone	
Cod_Cliente	Tel_Cliente
2532	99653-2145
2532	2865-3212
2536	2643-5321
2453	4213-6532
2453	97563-5632

Nesta 1FN, trabalhamos basicamente com normalização dos atributos compostos e multivalorados

Segunda Forma Normal – 2FN

Na Primeira Forma Normal, nós garantimos que cada campo tenha valores atômicos, ou seja, indivisíveis.

Agora, na Segunda Forma Normal, o objetivo é garantir que cada atributo não chave dependa da chave primária completa(composta), e não apenas de parte dela.

💡 Então:

Se a chave primária for simples, a tabela já está automaticamente em 2FN. Mas se a chave primária for composta, a gente precisa verificar se todos os atributos dependem das duas colunas da chave, e não apenas de uma delas.

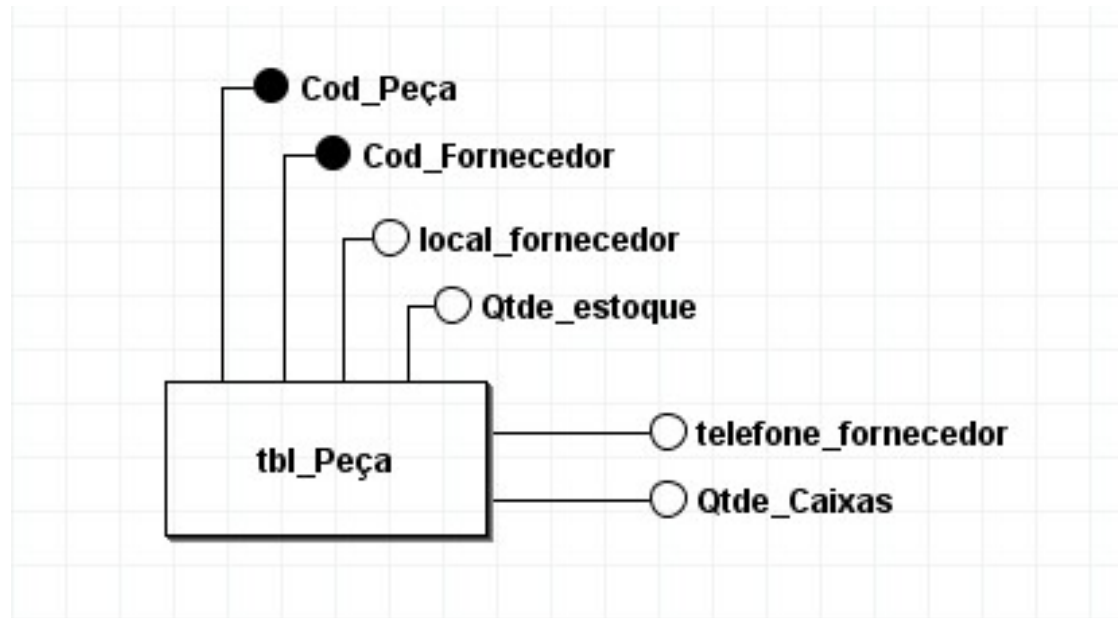
Segunda Forma Normal – 2FN

- Uma tabela esta na 2 FN se:
- Esta na 1 FN;
- Todos os atributos não-chave são funcionalmente dependentes de todas as partes da chave-primária composta.
- Não existem dependências parciais, baseado no conceito de dependência funcional total
- Caso contrário, deve-se gerar uma nova tabela com os dados

Segunda Forma Normal – 2FN

- Deve-se criar uma nova relação para cada chave PK ou combinação de atributos que forem determinantes em uma dependência funcional.
- Esse atributo será a PK na nova tabela;
- Mova os atributos não-chave dependentes desta PK para a nova tabela.

Conceitual



Entidade: tbl_Peça

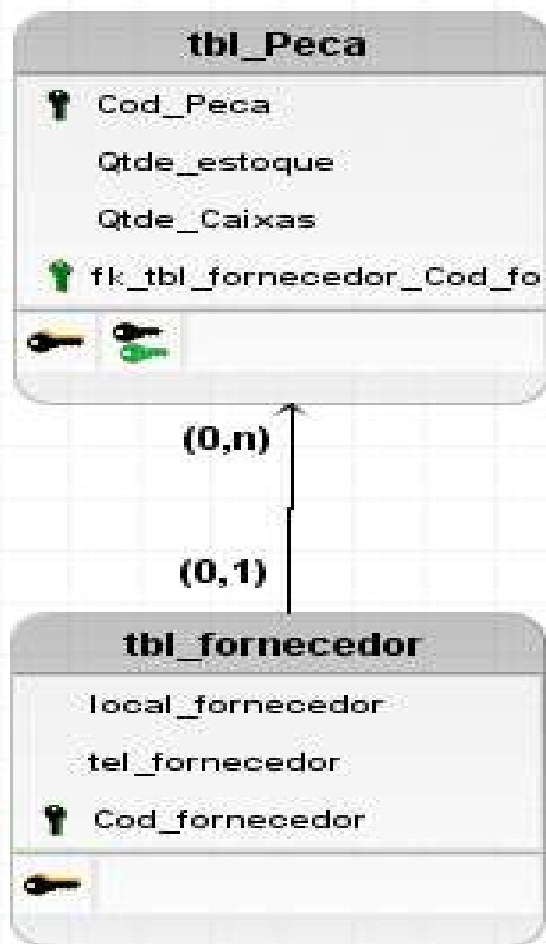
Chave primária composta: Cod_Peça + Cod_Fornecedor

Atributos dependentes:

local_fornecedor → depende apenas de Cod_Fornecedor

telefone_fornecedor → depende apenas de Cod_Fornecedor

Qtde_estoque e Qtde_Caixas → dependem de Cod_Peça



Modelo Lógico normalizado

Normalizando tabela até 2FN

Tbl_Peça
<u>Cod Peça</u>
<u>Cod Fornecedor</u>
Local_Fornecedor
Qtde_Estoque
Tel_Fornecedor
Qtde_Caixas

Tbl_Peças					
<u>Cod Peça</u>	<u>Cod Fornecedor</u>	Local_Fornecedor	Qtde_Estoque	Tel_Fornecedor	Qtde_Caixas
0009	121	São Paulo	512	2365-6532	52
0023	122	Manaus	263	4465-8632	27
0065	121	São Paulo	196	2365-6532	20
0071	123	Porto Alegre	89	2956-8653	9
0073	122	Manaus	296	4465-8632	30

PK COMPOSTA

Vamos as análises:

Local Fornecedor - depende do Cod_Fornecedor , mas não necessariamente do Cod_Peça

Qtde_Estoque – depende do Cod_peça

Tel _Fornecedor – depende do Cod_Fornecedor

Qtde_Caixas – depende Cod_peça, mas tb depende da Qtde_Estoque

Tabela Normalizada - 2FN

A ideia era eliminar as dependências parciais da tabela anterior e agora cada tabela tem sus atributos com dependência total

Tbl_Peças			
<u>Cod_Peça</u>	<u>Cod_Fornecedor</u>	Qtde_Estoque	Qtde_Caixas
0009	121	512	52
0023	122	263	27
0065	121	196	20
0071	123	89	9
0073	122	296	30

Obs: A coluna Qtde_caixas não teria necessidade.
Poderíamos criar um atributo calculável no Qtde_estoque

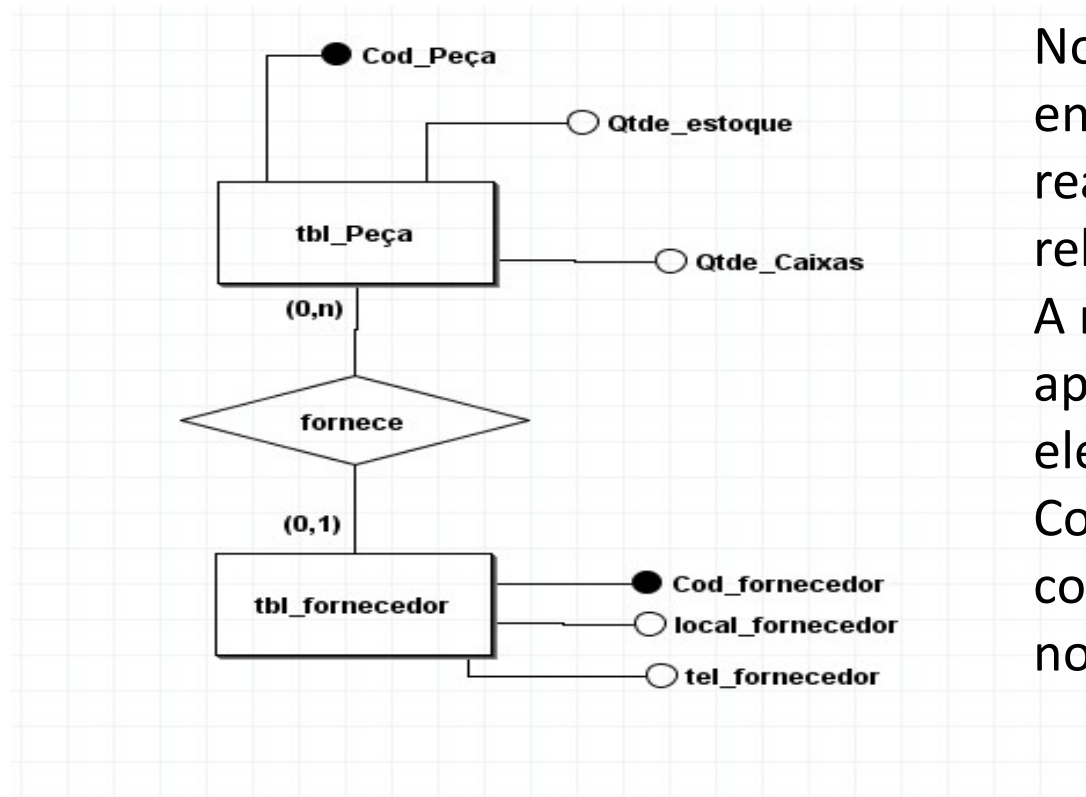
PK

FK

Tbl_Fornecedor		
<u>Cod_Fornecedor</u>	Local_Fornecedor	Tel_Fornecedor
121	São Paulo	2365-6532
122	Manaus	4465-8632
121	São Paulo	2365-6532

PK

Criamos uma nova tabela por que estes atributos não dependem da chave PK composta



No início o mais importante é entender o raciocínio de transformar a realidade em entidades e relacionamentos.

A normalização vem depois. Para aperfeiçoar esse modelo e garantir que ele funcione bem no banco de dados. Com o tempo e a prática, vocês vão começar a pensar já de forma normalizada – sem nem perceber.

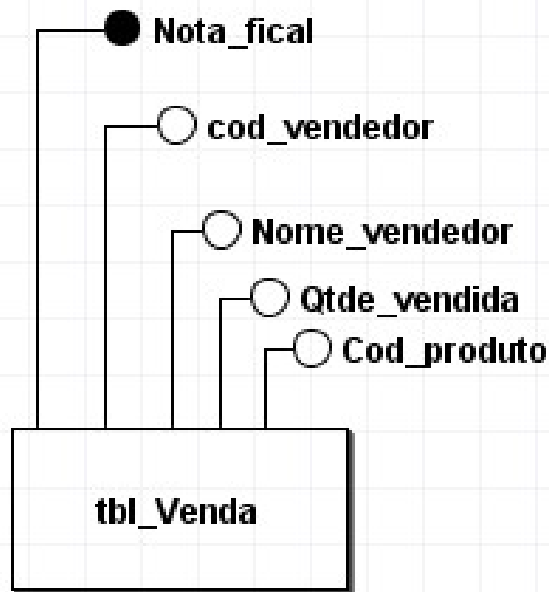
Modelo conceitual já normalizado

Terceira Forma Normal – 3FN

- Baseada no conceito de dependência funcional Transitiva.
- A relação não deve ter um atributo não-chave determinado funcionalmente por outro atributo não-chave (ou conjunto).
- Não deve haver dependência transitiva de um atributo não-chave sobre a PK.
- Deve-se decompor e montar uma nova relação que inclua os atributos não-chave que determinam funcionalmente outros atributos não-chave.

Terceira Forma Normal – 3FN

- Uma tabela está na 3 FN se:
- Estiver na 2 FN;
- Não existem dependências transitivas
- Uma tabela está na 3 FN se ela estiver na 2 FN e se nenhuma coluna não-chave depender de outra coluna não-chave.
- Uma dependência transitiva em uma tabela é uma dependência funcional entre dois ou mais atributos não-chave.



O que o seu modelo atual representa:

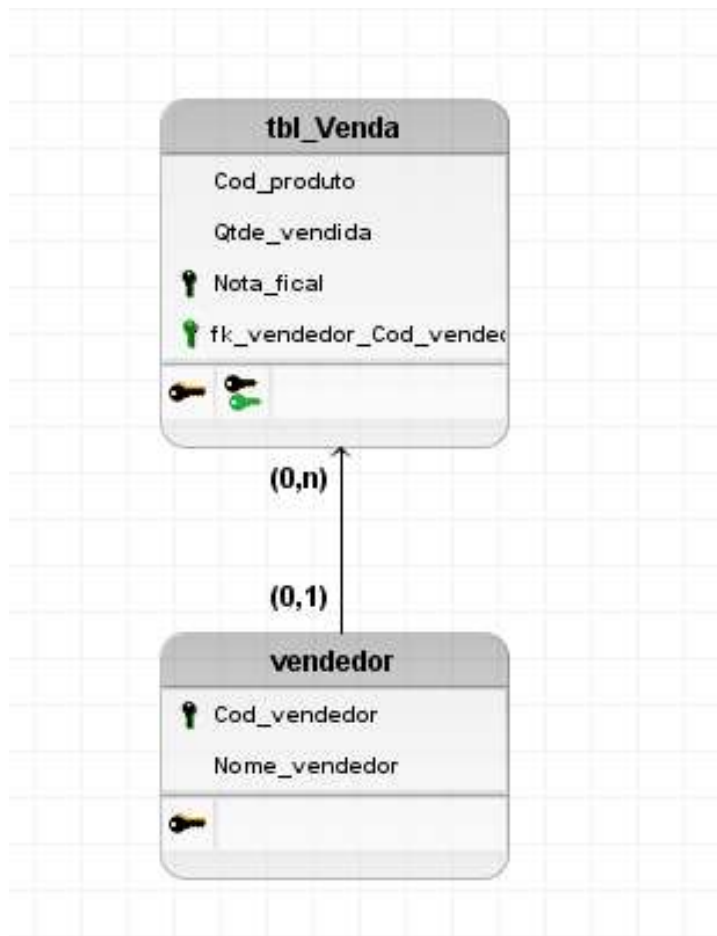
Entidade: tbl_Venda

Chave primária: Nota_Fiscal

Atributos:

cod_vendedor e nome_vendedor → relacionados entre si
(nome depende do código)
qtde_vendida
cod_produto

Aqui, percebam que nome_vendedor não depende diretamente da chave primária nota_fiscal. Ele depende de outro atributo, o cod_vendedor. Isso é o que chamamos de dependência transitiva, que fere a 3ª Forma Normal.



Modelo Lógico normalizado

Normalizando tabela até 3FN

Tbl_Venda	Tbl_Venda				
<u>Nota_Fiscal</u>	<u>Nota_Fiscal</u>	Cod_Vendedor	Nome_Vendedor	Cod_Produto	Qtde_Vendida
Cod_Vendedor	15326	002	Leila	132	10
Nome_Vendedor	15327	006	Ana	153	12
Cod_Produto	15328	002	Leila	143	11
Qtde_Vendida	15329	009	Fabio	132	9
	15330	007	Renato	153	12
	PK				

Vamos as análises:

Temos problemas nessa tabela, não está na 3FN , temos atributos que não dependem da PK

Tabela Normalizada - 3FN

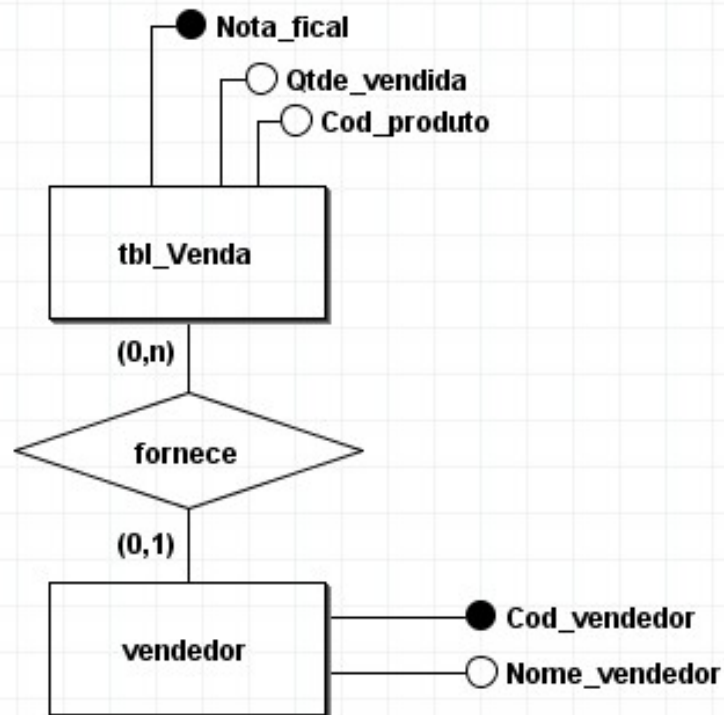
Tbl_Venda			
<u>Nota_Fiscal</u>	Cod_Vendedor	Cod_Produto	Qtde_Vendida
15326	002	132	10
15327	006	153	12
15328	002	143	11
15329	009	132	9
15330	007	153	12

FK

Objetivo 3FN – Eliminar atributos não-chave que dependem de outros atributos não-chave

Tbl_Vendedor	
Cod_Vendedor	Nome_vendedor
002	Leila
006	Ana
007	Renato
009	Fabio

PK



Um modelador experiente, ao criar o modelo conceitual, provavelmente já construiria algo assim — com as entidades separadas e relacionamentos bem definidos. Mas o objetivo de mostrar o processo passo a passo é que vocês entendam o porquê de cada normalização:

a 1FN elimina repetições e atributos multivalorados,

a 2FN elimina dependências parciais,

e a 3FN elimina dependências transitivas.

Assim, quando vocês forem mapear e gerar o modelo lógico, já estarão aplicando esses conceitos de forma consciente.

Passos da Normalização

Tabela Não-Normalizada



Remover atributos
multivalorados e Compostos

1FN



Remover dependências
parciais

2FN



Remover dependências
Transitivas

3FN

